

SO 125 Napojení původní I/16 do MUK Židněves

Objednatel:



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:



Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

	Vypracoval	ING. A. DUMANSKA		Zak. číslo	21-LI13-001
	Zodp. projektant	ING. T. KLIMENT		Datum	02/2025
	Tech. kontrola	ING. M. HANŽL		Stupeň	PDPS
	Akce I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Počet formátů	16 x A4
				Měřítko	
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha TECHNICKÁ ZPRÁVA			Č. přílohy	Paré
				1	

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 125 – Napojení původní I/16 do MUK Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

OBSAH

TECHNICKÁ ZPRÁVA	2
a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU	2
b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ	3
c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI – DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECH. PRŮZKUM apod.	3
d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM	3
e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH	4
f) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE	12
g) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU	14
h) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU	15
i) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ	16
j) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ	16
k) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	16

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 125 – Napojení původní I/16 do MUK Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
Předmět dokumentace:	Nová stavba Trvalá stavba
Druh stavby:	Stavba dopravní infrastruktury – pozemní komunikace
Místo stavby:	Středočeský kraj
Katastrální území:	Židněves [796786]
Stupeň PD:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVĚ

Název a adresa:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Praha Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390

ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Název a adresa:	Valbek. spol. s r. o. Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO:	48266230

ÚDAJE O BUDOUCÍCH VLASTNÍCÍCH A SPRÁVCÍCH

Budoucí správce	KSÚS Středočeského kraje
-----------------	--------------------------

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 125 – Napojení původní I/16 do MUK Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Stavební objekt SO 125 se zabývá úpravou silnice I/16 a realizací jedné okružní křižovatky, která je napojena na větve MÚK Židněves a na stávající silnici I/16. Úprava silnice je v začátku i v konci napojena na stávající komunikaci. Osa SO 125.1 a SO 125.2 vychází ze stávajícího vedení silnice I/16. Komunikace je navržena v návrhové kategorii S 9,5/60.

Odvodnění je zajištěno podélným a příčným sklonem do příkopů, které budou napojeny na stávající příkopy.

Návrhová kategorie	S 9,5/60
Kategorie dle zákona č. 13/1997 Sb.	silnice
Dopravní význam	silnice II. třídy
Charakter provozu	silnice s neomezeným přístupem

c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI – DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECH. PRŮZKUM apod.

- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DUR – Valbek spol. s r.o. – 12/2018
- Územní rozhodnutí akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:
Spis. zn.: SZ147614/2019/KUSK ÚSŘ/Ja č.j. 081778/2021/KUSK (vydáno 03.08.2021, nabytí právní moci 11.06.2022)
- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DSP – Valbek spol. s r.o. – 04/2023
- Stavební povolení akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:
Spis. zn.: SZ_127683/2023/KUSK č.j.: 026515/2024/KUSK-DOP/Ros (vydáno 15.02.2024, nabytí právní moci 22.03.2024)
Spis. zn.: ODSH 253-280/2023-23/201-1, č.j.: MMMB/23132/2024/ODSH/MaMa (vydáno 22.02.2024, nabytí právní moci 28.06.2024)
Spis. zn.: MMMB/136430/2023/VH/MaJi č.j.: MMMB/136430/2023/VH/MaJi (vydáno 29.12.2023, nabytí právní moci 30.01.2024)
- D10 MÚK Kosmonosy, RDS – Valbek spol. s r.o., 03/2024
- Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy – Prodloužení silnice III/0164, DUSP – Pragoprojekt, a.s., 08/2021
- Rešerše vsakovacích poměrů, INSET s.r.o., 12/2017
- Podrobný geotechnický průzkum, INSET s.r.o., 03/2022
- Akustické posouzení, EKOLA Group, spol. s r.o., 04/2018

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 125 – Napojení původní I/16 do MUK Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

- Rozptylová studie – ECO-ENVI-CONSULT, 04/2018
- Dendrologický průzkum, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Biologický průzkum, Evernia s.r.o., 2017
- Migrační studie, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Geodetické zaměření terénu vč. zakresu podzemních inženýrských sítí do souřadnic.
- Vyjádření příslušných správců o existenci jejich zařízení
- Ortofotomapy v M 1:10 000
- Průzkum v terénu
- Projednání rozpracované dokumentace se zástupci objednatele, správců
- Související platné ČSN, TP, VL, TKP, TKP-D, vyhlášky atd.
- Mapy katastru nemovitostí v digitálním formátu
- Státní mapy v M 1:10 000

d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM

SO 020	Příprava území
SO 101	Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
SO 111	MÚK Židněves
SO 180	Přechodné dopravní značení
SO 301	Odvodnění I/16
SO 311	Odvodnění MÚK Židněves
SO 380	Úpravy meliorací ZÚ – KÚ
SO 830	Rekultivace ploch dočasného záboru
SO 860	Oplocení

e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Směrové poměry:

Trasa napojení původní I/16 do MÚK Židněves je v začátku a konci napojena na stávající komunikaci. Osa této přeložky je definována pomocí dvou větví SO 125.1 a SO 125.2. Součástí objektu jsou dále okružní křižovatka. Okružní křižovatka je navržena jako jednopruhová, úrovňová křižovatka s vnějším D = 60 m.

S ohledem na napojení na silnici I/16 a větev MÚK se na OK napojují celkem 6 paprsků.

Sjezd 1 okružní křižovatky je navržen k napojení plochy SV4 (smíšené výrobní plochy) zmíněné v ÚP Židněves (po vydání změny č. 1 a 2 ÚP).

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 125 – Napojení původní I/16 do MUK Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Sjezd 2 okružní křižovatky je navržen k napojení přeložky silnice II/280 – dle ÚP Březno u Mladé Boleslavy (plocha R1 – DS dopravní infrastruktura silniční pro možné společné napojení dopravního koridoru K1 obchvatu silnice II/280 i pro obec Židněves).

Průběh směrového vedení je patrný ze situace – viz přílohu č. 2 - situace a dále v podélném profilu – viz přílohu č. 3.

Vytyčovací osa silnice je umístěna do osy komunikace a souřadnice vytyčovacích bodů jsou uvedeny v systému S-JTSK. Osy všech větví se skládají z přímých úseků a z kružnicových oblouků se symetrickými přechodnicemi.

Poloměry směrových oblouků jsou minimálně 50 m a maximálně 200 m.

Směrové vedení je patrné z přílohy č. 2 – Situace.

Výškové poměry:

Výškové vedení okružní křižovatky vychází z napojení jednotlivých křižovatkových větví a silnice I/16. Niveleta dosahuje maximálních sklonů 1,60 %, lomy výškového polygonu jsou zaobleny parabolickými zakružovacími oblouky.

Výškové vedení přeložky je dáno niveletou, která je v začátku napojena na stávající komunikaci a na konci napojena na okružní křižovatku. Výškové vedení přeložky silnice I/16 vychází ze stávající komunikace a je navržena v podélném sklonu max. 2,50 %. Zlom podélných sklonů je zaoblen vyduťtým výškovým obloukem o poloměru

Niveleta je umístěna do osy komunikace. Podrobné vykreslení nivelety silnice je patrné v podélném profilu – viz přílohu č. 3. Kóty nivelety jsou uvedeny ve výškovém systému Balt po vyrovnání.

Příčný sklon:

Základní příčný sklon je navržen jako střešovitý o velikosti 2,5 %, který je lokálně upraven v místech napojení na navazující komunikace, zejména na silnici I/16. Minimální příčný sklon na pláni vozovky je 3 %. V místě směrových oblouků s větším příčným sklonem je sklon na pláni shodný se sklonem na vozovce. Překlopení zemní pláň je provedeno na délku 20 m, to znamená 10 m na každou stranu od nulového příčného sklonu. Příčný sklon na nezpevněné krajnici je 8 % směrem od vozovky. Přehledné schéma překlápění je graficky znázorněno v jednotlivých částech podélného profilu – příloha č. 3.

Šířkové poměry:

Přeložka je v kategorii S 9,5/60. Základní šířka jízdního pruhu je uvažována 3,50 m. Šířka nezpevněné krajnice je 0,75 m.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 125 – Napojení původní I/16 do MUK Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Šířkové uspořádání S 9,5/60:

- Jízdní pruh 2 x 3,50 m
- Zpevněná krajnice 2 x 0,75 m
- Nezpevněná krajnice 2 x 0,75 m (1,50 m)

Šířkové uspořádání okružní křižovatky D = 60 m:

- Okružní pás 4,70 m
- Prstenec 1,00 m

Šířkové uspořádání je doloženo v příloze č. 4 – Vzorové příčné řezy.

Konstrukce vozovky:

Konstrukce vozovky je navržena dle katalogu vozovek pozemních komunikací – TP 170, s ohledem na předpokládané dopravní zatížení a dle následného projednání s investorem stavby. Je navržena jako netuhá s krytem z asfaltového pojiva.

Skladba vozovek viz. přílohu č. 4 – Vzorové příčné řezy.

Třída dopravního zatížení OK a v zárodcích větví – I, návrhová úroveň porušení vozovky D0.

Třída dopravního zatížení přeložky I/16 - IV, návrhová úroveň porušení vozovky D1.

Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu 45 MPa.

Zvláštní opatření omezující vývoj reflexních trhlin:

Postup dle TP 170 a ČSN 73 6124-1. Na konstrukčních vrstvách ze SC musí být provedena opatření proti vývoji reflexních trhlin do asfaltových vrstev omezením jejich smršťování úpravou pojiva (pomalu tuhnoucí pojivo) nebo uvolněním smršťovacích napětí pojezdy vrstvy vibračním válcem v době tvrdnutí nebo vytvořením smršťovacích trhlin ve vzdálenostech do 5 m (vločkami, vibračním diskem, proříznutím apod.).

Úprava spár:

Veškeré spáry, kde dochází ke styku asfaltové vozovky s betonem, budou proříznuty na hloubku 25 mm a šířku 12 mm a opatřeny modifikovanou asfaltovou zálivkou za horka dle ČSN EN 14 188-1:

Typ N1 bude použit pro nepojížděné plochy, typ N2 bude použit pro plochy pojížděné.

Boční stěny proříznuté spáry budou opatřeny adhézním nátěrem (nátěr musí odpovídat typu zálivky).

Aktivní zóna:

Pod konstrukcí vozovky je aktivní zóna, která je navržena dle ČSN 73 6133 a TKP kapitola 4. Tloušťka aktivní zóny je v celé trase navržena tloušťky 0,50 m. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržen předepsaný stupeň zhutnění (dle TKP, ČSN 73 6133, ČSN 72 1006) a na zemní pláni musí být dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 125 – Napojení původní I/16 do MUK Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

V aktivní zóně, která leží v zářezu, nesmí být ponechány materiály, které nesplňují požadavky předepsané ČSN 73 6133.

Požadovaná míra zhutnění aktivní zóny/zemní pláň:

Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP. Hutnění $p_d \geq 100 \% PS$ nebo při použití písčitých zemin $I_D \geq 0,90$, při použití štěrkovitých zemin $I_D \geq 0,85$.

Zkoušení a četnost dle ČSN 73 6133 tabulka 10a. Doporučuje se ověřit zhutňovací zkouškou.

Návrh je znázorněn v příloze č.4 - Vzorové příčné řezy.

Nezpevněná krajnice:

Pro zřízení nezpevněné krajnice musí být použita zemina v souladu s ČSN 73 6133 a TKP kapitola 4. Nezpevněná krajnice je provedena šířky 0,75 m, v případě osazení svodidla 1,50 m, s příčným sklonem 8 % od vozovky a je oproti vozovce zapuštěna o 0,03 m. Povrch této krajnice je zpevněn štěrkodrtí tloušťky 0,15 m (variantně R-mat). Při šířce krajnice 0,75 m je zpevnění na celou šíři a při šířce 1,50 m je zpevnění na šířku 0,50 m (k lici svodidla), zbývající 1,0 m je opatřen ornici v tloušťce 0,15 m a oset travním semenem, které je součástí objektu ozelenění stavby.

Zemní těleso:

Všeobecný popis zemních prací:

Zemní práce budou provedeny v souladu s platnými normami, technickými podmínkami a technickými kvalitativními podmínkami (ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, ČSN EN 13251, TP, TKP, ZTKP atd.).

Veškerá geosyntetika v zemním tělese budou v souladu s TP 97.

Sejmutí orničních vrstev:

Na celé ploše budou sejmuty orniční vrstvy dle pedologického průzkumu. Sejmutí orničních vrstev je zahrnuto v objektu 020 – Příprava území stavby. Orniční vrstvy budou použity ke zpětnému rozprostření v rovině a na svahu.

Inženýrské sítě:

Stávající inženýrské sítě byly v prostoru celé stavby ověřeny u příslušných správců a zakresleny do zaměření stávajícího terénu. Před zahájením stavby je nutné provést jejich vyhledání a ověření danými správci. Veškeré inženýrské sítě, jak podzemní, tak nadzemní, nacházející se v prostoru stavby, jsou posouzeny, přeloženy nebo ochráněny v rámci samostatných objektů.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 125 – Napojení původní I/16 do MUK Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Násyp:

Úprava podloží násypu a stavba vlastního násypu a jejich sledování musí být v souladu s ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, TKP a ZTKP. Rovněž zeminy, které budou použity do násypu, musí být v souladu s výše uvedenými normami a předpisy.

Požadovaná míra zhutnění násypového tělesa:

Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP.

Při použití jemnozrnných nebo písčitých zemin hutnění $p_d \geq 95 \% PS$, nebo $I_D \geq 0,80$,

při použití štěrkovitých zemin hutnění $p_d \geq 97 \% PS$ $I_D \geq 0,75$.

Zkoušení a četnost dle ČSN 73 6133 tabulka 10a. Doporučuje se ověřit zhutňovací zkouškou.

Zářez:

Pro návrh zářezu platí ČSN 73 6133 a TKP. Při provádění výkopových prací v zářezu musí být zajištěno odvedení povrchových vod. Zářez je zdrojem sypaniny pro stavbu násypu. Zeminy vytěžené ze zářezu jsou rozděleny dle vhodnosti do násypu a dle tříd těžitelnosti.

Zářezy jsou navrženy na základě výsledků GTP.

Výtah z geotechnického průzkumu:

HG poměry:

- vodní režim – difuzní
- NH: nezastižena
- UH: nezastižena

Doporučení:

- Odtěžení ornice nahrazení mat. vhodným do AZ.
- Požadované parametry pláně: 15% CBR, Edef 45MPa.
- Odvodnění zemní pláně příčným sklonem 3%.
- Ochrana zemní pláně před klimatickými vlivy.

V případě nesplnění filtračního kritéria bude na parapláni použita separační geotextilie typ S2 dle TP 97.

Sanační opatření:

TYP III – SANACE V ZÁŘEZU:

Popis podloží:

V celém úseku se budou v aktivní zóně vyskytovat nevhodné zeminy k přímému použití.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 125 – Napojení původní I/16 do MUK Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Popis sanace:

- 1) Po provedení skřívky ornice dojde k odstranění nevhodné zeminy na úroveň paraplaně vozovky a následně bude provedena úprava základové spáry:

Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP. Hutnění $\rho_d \geq 92 \% PS$, případně $95 \% PS$ v přechodových oblastech mostů, a pokud je hodnota indexu okamžité únosnosti $IBI \geq 5 \%$.

- 2) Na takto upravenou základovou spáru bude uložena separační geotextílie dle TP, položená s přesahem 0,50 m.

- 3) Na separační geotextílii bude uložena aktivní zóna navržena dle ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, TKP kapitola 4 a ZTKP. Aktivní zóna je v celé trase navržena tloušťky min. 0,50 m. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržen předepsaný stupeň zhutnění (ČSN 73 6133, ČSN 72 1006) a na zemní pláni musí být dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu dle TP 170.

V aktivní zóně, která leží v zářezu, nesmí být ponechány materiály, které nesplňují požadavky předepsané ČSN 73 6133. Tyto musí být vytěženy a nahrazeny vhodným materiálem, nebo materiálem zlepšeným příměsí pojiva, které splňují veškeré požadavky ČSN 73 6133.

Do aktivní zóny bude použita štěrkokodrť frakce 0/125. Na zeminách v aktivní zóně je vyžadována nejmenší míra zhutnění $D=100 \% PS$.

Bezpečnostní zařízení:

Bezpečnostní zařízení na silničních komunikacích se navrhuje v místech, kde hrozí zvýšené nebezpečí úrazu sjetím vozidla z tělesa silnice, popřípadě střetnutím motorového vozidla s jiným účastníkem silničního provozu nebo pevnou překážkou.

Bezpečnostní zařízení se rozdělují podle svého účelu na záchytná a vodící.

Mezi silniční záchytné systémy patří svodidla a mezi vodící bezpečnostní zařízení patří směrové sloupky, nástavce směrových sloupků a vodící proužky dopravního značení.

Směrové sloupky jsou osazeny dle příslušných TP a ČSN a smí se používat pouze schválené typy.

Svodidla

Nejsou součástí stavebního objektu SO 125.

Směrové sloupky

Funkci vedení vozidel plní vodící proužky a směrové sloupky. Směrové sloupky a nástavce směrových sloupků rovněž vymezují volnou šířku komunikace.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 125 – Napojení původní I/16 do MUK Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Směrové sloupky jsou navrženy jako trojboké z plastu, výška směrových sloupků je 0,80 m. Jejich vzájemná vzdálenost a provedení bude dle ČSN 73 6101, TP 58 a dle technického předpisu ŘSD – výkres opakovaných řešení R 93, kde jsou uvedeny další požadavky na osazení směrových sloupků.

Směrové sloupky a nástavce směrových sloupků se osazují vstříčně ve stejném příčném řezu.

Bílé směrové sloupky, respektive nástavce směrových sloupků, budou, dle výkresu opakovaných řešení R 30 na mostech delších než 30 m a před nimi, doplněny o směrové sloupky, respektive nástavce směrových sloupků barvy modré.

Vegetační úpravy:

Před vlastním provedením sadových úprav budou plochy pro ozelenění stavby urovnané a bude na ně navezena kulturní zemina o mocnosti 20 cm.

Trávník

Základní informace jsou uvedeny v TKP 13 – vegetační úpravy a v dalších předpisech v TKP uvedených. Trávník je nutno založit tak, aby při předání splňoval parametry stanovené v TKP.

Chemické odplevelení

V projektu je počítáno s průměrným chemickým odplevelením 1,5x.

Zakládání trávníku

Nový trávník bude založen výsevem travní směsi. Nejvhodnější doba pro založení trávníku výsevem je na jaře v dubnu až v červnu a potom od poloviny srpna do konce září. Před výsevem trávníku je nutno vrchní vrstvu půdy obdělat (frézování, vláčení, uhrabání), urovnat a vysbírat kameny. Výsev se provádí ručně nebo secími stroji. Po výsevu se travní semeno zapraví a povrch půdy se uvalí a zalije.

Zakládání trávníku zahrnuje také první posekání, včetně odvezení získané biomasy.

Při výběru travní směsi je třeba brát ohled na klimatické podmínky oblasti a řídit se vlastnostmi druhů trav, velikostí semen a užitnou hodnotou osiva. Travní směsi byly vybírány dle vzorů v TP 99. Pro danou lokalitu je navržena následující travní směs:

- 20 % kostřava červená trsnatá
- 10 % bojínek luční
- 10 % trojštět žlutavý
- 10 % srha laločnatá
- 10 % kostřava červená výběžkatá
- 10 % kostřava luční
- 10 % lipnice luční
- 10 % psineček tenký

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 125 – Napojení původní I/16 do MUK Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

10 % jetel plazivý

Doporučený výsevek je 25 g na 1 m².

Návrh travní směsi je předběžný. Před zahájením prací je možno složení travní směsi upřesnit podle konkrétních podmínek. Nově navržená travní směs musí být odsouhlasena správcem stavby.

Ošetřování

V projektu je počítáno s ošetřením trávníku 4x. První posekání je v ceně zakládání trávníku, tj. trávník se seká celkem 5x. Ošetřují se plochy mimo výsadby.

Sortiment dřevin

Při návrhu vegetačních úprav se vycházelo především ze sortimentu původních domácích druhů dřevin. Výběr byl upraven podle nadmořské výšky, půdních a klimatických podmínek na dané lokalitě, s přihlédnutím k druhům dřevin, které se v zájmovém území nyní vyskytují a budou v rámci stavby vykáceny. V rámci vegetačních úprav SO 125 budou vysazeny okrasné druhy keřů v oku okružní křižovatky. Z druhů byly zvoleny druhy odolné zasolení a zároveň atraktivní.

SO 125			
Výsadby v rovině-okolo OK			
Keře nízké (do 1 m)			
GT	<i>Genista tinctoria</i>	kručinka barvířská	2000
HC	<i>Hypericum calycinum</i>	třezalka kalíškatá	540
LP	<i>Lonicera pileata</i>	zimolez kloboukatý	514
Celkem			3054

Požadavky na materiál

- **listnaté keře** – pro všechny výsadby – opadavý keř standardní výšky 40–60 cm v kontejneru o objemu 2 l, s nejméně 3 výhony.

Technologie, uspořádání a vzdálenosti

Keře v oku křižovatky se vysazují celoplošně v trojsponu dle výkresové situace.

Hnojení

Keře v rovině: 1 tableta NPK dlouhodobého hnojiva (1 tableta = 10 g)
1 kg kompostu

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 125 – Napojení původní I/16 do MUK Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Mulčování výsadeb

Výsadby budou plošně namulčovány vrstvou tříděné borky, lem oka okružní křižovatky bude namulčován 5 cm vrstvou drceného štěrku frakce 8-16 cm.

Zálivka

Voda pro zálivku nesmí poškozovat rostliny. Může být použita voda pitná nebo z přírodních vodních zdrojů. Zálivka vysazených rostlin proběhne ihned po výsadbě k jednotlivým rostlinám, popř. postřikem hadicí na široko pro keře v množství 10 l/ks. Zálivka bude provedena celkem 5x, a to v prvním roce po provedení výsadeb, v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách.

Dokončovací péče – ošetřování

V době od založení trávníku nebo výsadby do jejich předání je nutno o vegetační úpravy pečovat. V projektu je počítáno s ošetřením 4x, a to jak trávníku, tak výsadeb. Ošetřuje se 2x za rok. První posekání je v ceně zakládání trávníku, tj. trávník se seká celkem 5x.

Návrh vegetačních úprav je zpracován na základě dostupných podkladů. Navržená zeleň začlení stavební záměr do krajiny a zároveň nahradí dřeviny, které bylo nutné v rámci plánovaného záměru vykácet.

V rámci stavebního objektu přeložky SO 125 bylo navrženo celkem k výsadbě 3054 keřů.

f) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE

Základním principem odvodnění je podchytit veškerou vodu z vozovky a odvést ji do nejbližšího vhodného recipientu. Voda ze zpevněných ploch není nikde volně rozptylována do terénu.

Příkopy

Příkopy jsou navrženy jak zpevněné, tak nezpevněné. Zpevněné příkopy jsou navrženy tam, kde to vyžaduje podélný sklon příkopu a jsou zpevněné příkopovou tvárnici šířky 0,60 m.

Nezpevněné příkopy jsou navrženy tam, kde to umožňuje podélný sklon příkopu a kde podchytávají pouze vodu z okolního terénu. Minimální hloubka příkopů v zářezích je 0,20 m pod úrovní vozovky. Hloubka patních příkopů je minimálně 0,20 m pod stávajícím terénem.

Návrh je znázorněn v příloze č.4 - Vzorové příčné řezy.

Zpevněný příkop:

km 0,032 – km 0,038, větev 2, vlevo – dl. 7,0 m – uložení do podsypu ze ŠP (fr. 0/22, tř. B)

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 125 – Napojení původní I/16 do MUK Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

km 0,044 – km 0,060, větev 2, vlevo – dl. 18 m – uložení do betonového lože C20/25n-XF3

km 0,031 – km 0,038, větev 2, vpravo – dl. 9,0 m – uložení do podsypu ze ŠP (fr. 0/22, tř. B)

km 0,042 – km 0,060, větev 2, vpravo – dl. 19,0 m – uložení do betonového lože C20/25n-XF3

km 0,031 – km 0,035, sjezd 2, vlevo – dl. 7 m – uložení do podsypu ze ŠP (fr. 0/22, tř. B)

Drenáž

Pláň vozovky je odvodněna příčným sklonem minimálně 3 %, ke vnějším okrajům, do podélné drenáže nebo do svahu násypu.

Postranní drenáž (v zářezích) je navržena tak, aby byla odvodněna aktivní zóna, jaka je navržena z propustného materiálu.

Podélná drenáž je navržena z částečně perforovaných trub DN 150 s min. pevností SN 8 uložených do štěrkopískového lože tl. 0,10 m. V některých místech (dle potřeby) jsou osazeny drenážní revizní šachty. Hloubka drenáže (dno výkopu) je minimálně 0,20 m pod úroveň paraplaně. Drenážní revizní šachty jsou navrženy jako plastové DN600 (dle VL 22-03, do hloubky drenáže 1,2 m), pro uložení drenáže ve větší hloubce bude použita plastová šachta DN800 (dle VL 2 22-04), s poklopy min. třídou zatížitelnosti B125 (dle VL 2 21-21). Vyústění drenáží do příkopů bude provedeno prefabrikovaným dílcem. V místě vyústního objektu je navrženo zpevnění příkopu (viz přílohy č. 4 – Vzorové příčné řezy).

Rozsah trativodu:

km 0,000 – 0,188, OK, vlevo - dl. 149 m, trativod

Rozsah drenáží:

km 0,000 – 0,034, OK, vpravo - dl. 35 m, štěrkopískové lože

km 0,034 – 0,060, OK, vpravo - dl. 27 m, betonové lože

km 0,060 – 0,112, OK, vpravo - dl. 53 m, štěrkopískové lože

km 0,112 – 0,160, OK, vpravo - dl. 49 m, betonové lože

km 0,160 – 0,188, OK, vpravo - dl. 29 m, štěrkopískové lože

km 0,042 – 0,145, větev 2, vlevo - dl. 101 m, štěrkopískové lože

Umístění drenážních šachet (všechny šachty jsou plastové DN 800):

Okružní křižovatka:

km 0,046 vpravo, km 0,066 vpravo, km 0,140 vpravo.

Větev 2:

km 0,042 vlevo, km 0,145 vlevo.

Umístění drenáže je patrné v příloze č. 2 – situace a v příloze č. 3 – podélný profil.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 125 – Napojení původní I/16 do MUK Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Trubní propustky

Součástí odvodnění tohoto objektu jsou dále trubní propustky, které převádí vodu z jedné strany komunikace na druhou.

Přehled propustků:

SO 125.2 km 0,040 – propustek DN 800 – dl. 20,0 m, sklon 2,0 %

Sjezd 1 km 0,039 – propustek DN 800 – dl. 20,5 m, sklon 2,0 %

Sjezd 2 km 0,038 – propustek DN 800 – dl. 21,5 m, sklon 2,0 %

Pokud nebudou na krajích (vtok/výtok) propustku osazeny šikmé prefabrikáty, musí být pro seříznutí použity betonové trouby, tak aby nedocházelo k degradaci ocelové výztuže.

V soupise prací jsou vykázány propustky v celé délce jako železobetonové.

g) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU

Návrh dopravního značení je zpracován v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb. vyhlášky MD č.294/2015 Sb. a dalšími platnými předpisy. Provedení a umístění dopravního značení je zřejmé z přílohy „situace dopravního značení“.

Všechny standardní svislé dopravní značky se provedou lisované z plechu FeZn s dvojitým ohybem s plnými rohy. Spojovací materiál bude nekorodující. Objímky mohou zůstat z Al slitin. Poloměr zaoblení rohů štítů značek umístěných vedle vozovky musí být min. 20 mm. Značky musí splňovat požadavky třídy P3 dle čl. NA.2.5 národní přílohy ČSN EN 12899-1. Značky umístěné vedle vozovky musí splňovat požadavky nejméně třídy E2 dle čl. NA.2.6 národní přílohy ČSN EN 12899-1. Sloupky standardních značek se provedou z ocelových žárově zinkovaných trubek osazených do kotvicích patek. Používají se trubky průměru 60 mm s tloušťkou stěny nejvýše 3 mm. Osazeny budou do základových patek z prostého betonu. Při použití dvou sloupkové konstrukce pro značky 1000x1500 až 1500x1500 mm a u směrníků při celkovém počtu 4 a více řádků se použijí dva sloupky o průměru 60 mm. Vzájemná rozteč sloupků je 30 – 45 cm.

Velkoplošné značky (VLKP) umístěné vedle vozovky se provedou z ocelových pozinkovaných lamel. Osazení velkoplošných značek umístěných vedle vozovky se provede na příhradové stojky bez ohledu na přítomnost svodidel. Příhradová konstrukce je z pozinkovaných svislých trubek, provedení viz. R25. Upevnění jak svislých prutů k patní desce, tak samotné značky k příhradové konstrukci nemá být pevnější, než je staticky potřebné. Příhradové konstrukce musí odpovídat statickému zatížení stavebních konstrukcí podle ČSN 73 0035 a ČSN 73 1401 a další souvisejícím technickým předpisům a požadavkům ŘSD ČR. Délka nosných

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 125 – Napojení původní I/16 do MUK Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

konstrukcí je závislá na konkrétních terénních podmínkách v místě osazení SDZ. Nepřipouští se žádný zásah do konstrukcí stojek. Spojení konstrukce a základové patky je provedeno pomocí kotevního koše a patní desky. Samotné upevnění konstrukce se základovým košem je provedeno pomocí šroubových spojů. Ty se konzervují a kryjí plastovými krytkami. Stojky všech VLKP vedle vozovky se umísťují do čtvrtiny délky lamel. Vzájemná rozteč stojek je vždy min. 180 cm. Výška dolní hrany VLKP je 150 cm nad vozovkou.

Činná plocha dopravních značek bude z retroreflexní fólie tř. 2.

Svislé dopravní značky včetně jejich nosných konstrukcí musí být certifikovány autorizovanou zkušebnou a musí být schváleny MD k užití na pozemních komunikacích v ČR.

Vodorovné dopravní značení bude provedeno z dlouhoživotných materiálů (např. z dvou nebo vícesložkových plastických hmot nanášených za studena, termoplastických hmot, předem připravených materiálů). Pro zajištění odtoku vody a noční viditelnosti za vlhka a za deště musí být toto značení profilované anebo strukturální (tj. typ II dle TP 70). Značky č. V4 a V 2b šířka 0,25m budou z profilovaného/strukturálního značení vyznačujícího se při přejezdu zvukovým efektem a vibračním účinkem. Ostatní podélné čáry budou profilované/strukturální. Vodorovné dopravní značení bude v retroreflexní úpravě, tzn. s použitím balotiny nebo směsí balotiny a zdrsňujících přísad.

Značení na asfaltové vozovce se provede ve dvou fázích. V první fázi se na nový povrch nanese vodorovné značení jednosložkovou barvou. Po stabilizování vlastností povrchu vozovky (odstranění posypu pro počáteční zdrsnění, vyprchání těkavých látek z asfaltu nebo po uplynutí zimního období) se provede druhá fáze z dlouhoživotných materiálů.

Kvalita vodorovného dopravního značení musí splňovat podmínky podle platné ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení, Vzorových listů staveb pozemních komunikací část VL 6.2 Vodorovné dopravní značky a dále TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, TKP a ZTKP kapitola 14 a zejména požadavkům na provedení a kvalitu vodorovného dopravního značení – PPK-VZ.

Veškeré materiály a prvky vodorovného značení musí být před pokládkou schváleny MD a ŘSD ČR.

h) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU

Před zahájením zemních prací je nutné provést za účasti správců vytýčení všech inženýrských sítí a při práci v jejich ochranném pásmu se řídit požadavky jednotlivých správců. Zákresy inženýrských sítí v situacích jsou pouze orientační.

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 125 – Napojení původní I/16 do MUK Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Musí být dodržen zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 267/2015 Sb. a souvisejících pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 217/2016 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb..

i) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Stavba nebude mít vazbu na technologické vybavení.

j) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ

Pro návrh konstrukce vozovky se postupovalo dle TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací.

k) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Dle Zákona č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů je pohyb osob na dálnici zakázán.

Při realizaci stavby budou zajištěny základní podmínky a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se stavenišťem v souladu s ČSN 73 4001 – Přístupnost a bezbariérové užívání. Pracoviště, zejména výkopy, budou zajištěny pevnými zábranami, lávkami s předpisovým zábradlím a tabulkami s informacemi, že pěší procházejí stavbou. Oplocení staveniště musí mít ve výšce 100-250 mm spodní a ve výšce 1100 mm horní tyč zábradlí (či horní díl oplocení). Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100-250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.

vypracoval: Ing. A. Dumanska